세일즈노트 (SalesNote)

영업관리시스템 기획서 — MVP 개발 현황 및 인계 문서

2026년 10월 31일 기준 · 작성: 다우기술

영업사원은 휴대폰 웹 앱으로 명함 촬영 → 고객카드 → 일정 → 미팅 녹음 → AI 회의록을 남기고, 팀장은 관리 웹에서 대시보드 · 팀 일정 · 활동 타임라인 · 미팅 카드 · 고객사를 보는 영업관리시스템의 첫 버전(MVP)입니다. 본 문서는 기존 「세일즈노트 영업관리시스템 기획서」 · 「세일즈노트 MVP 클릭 시안」의 범위를 코드 구현 기준으로 다시 정리하고, 최근 실서버 배포 · 로컬 테스트 과정에서 확인된 사항과 개발팀 인계 시 추가로 챙겨야 할 항목을 반영한 것입니다.

항목	내용
파일럿 대상	비즈메시징 사업팀 (약 15명)
파일럿 일정	2026년 12월 ~ 2027년 1월 시작
구조	앱과 웹은 하나의 코드. /m = 영업사원 앱(PWA), /admin = 팀장 웹
저장소	github.com/biofa1620/salesnote (main 브랜치)

현재 상태 한 줄 요약
화면 흐름은 전부 동작합니다. 명함 OCR · 음성인식 · AI 요약은 아직 가짜 응답(mock)으로 돌아가며, 이 중 명함 OCR은 네이버 클로바 OCR 연동 코드가 완성되어 API 키만 발급받으면 바로 실제 인식으로 전환할 수 있습니다.

1. 서비스 개요

1.1 목적

영업사원이 명함 · 미팅 · 통화 · 일정을 흩어진 메모 대신 한곳에 쌓고, 팀장은 팀 전체의 영업 활동을 실시간으로 파악해 코칭하고 리스크(딜 정체, 연락 끊김)를 조기에 발견하도록 돕는 것이 목적입니다.

1.2 전체 구조

Next.js 15(App Router) 기반 단일 코드로 모바일 앱(PWA)과 팀장 웹을 함께 제공합니다.

대상	경로	역할
영업사원	/m	명함 촬영, 고객카드, 일정, 미팅 녹음 · 회의록, 자료 전송, 견적 작성 · 발송
팀장	/admin	대시보드, 팀 일정, 활동 타임라인, 미팅 카드 코칭, 고객사 관리, 견적 승인
고객(외부)	/s/<token>, /q/<token>, /q/<token> 등	로그인 없이 자료 · 견적서 열람 (링크 기반)

2. MVP 기능 범위

2.1 영업사원 앱 (/m)

화면	경로	기능
홈	/m	오늘 일정, 녹음 시작 버튼, 해야 할 일(회의록 확정 필요 · 기한 임박 · 14일 이상 미접촉)
명함 촬영	/m/scan	촬영/사진 선택 → OCR 자동 입력 → 확인 후 저장. 이미 등록된 회사면 안내
고객	/m/customers	팀 전체 명함 목록 · 검색 (명함은 회사 소유)
고객카드	/m/customers/[id]	전화 · 메일 · 일정 · 녹음 바로가기, 딜 단계 변경, 통화 기록 메모, 타임라인
일정	/m/schedule	월간 미니 달력, 날짜별 일정, 주간 접기, 회의록에서 찾은 일정
일정 추가	/m/schedule/new	고객 미팅/내부/할 일, 팀장 동행 요청
미팅 녹음	/m/record	녹음 · 일시정지 · 종료 → 음성인식 → AI 요약 → 미팅 카드 생성
회의록	/m/meetings[,/id]	AI 요약 카드 확인 · 수정 · 확정, 다음 할 일 일정 등록, 녹취록, 팀장 코멘트

2.2 팀장 웹 (/admin)

화면	경로	기능
대시보드	/admin	이번 주 미팅 · 신규 명함 · 회의록 확정률 · 관리 필요 고객, 팀원별 활동, 최근 미팅 카드
팀 일정	/admin/schedule	팀원×요일 주간 표(회의록 없음 · 동행 요청 표시), 동행 요청 수락/거절, 계획 대비 실적
활동 타임라인	/admin/timeline	팀원 · 유형(미팅/통화/명함/일정)별 활동 기록
미팅 카드	/admin/meetings	확인 필요/확정/회의록 없음 필터, 요약 상세, 코칭 코멘트
고객사	/admin/customers	고객사 목록(최근 접촉, 14일 이상 미접촉 경고), 딜 단계, 담당자 명함, 다음 일정

2.3 추가 기능 (MVP 2차)

#	기능	위치	비고
1	기업 신용 · 재무 · 공시 · 뉴스 연동	앱 고객카드, 웹 고객사	명함 저장 시 회사명이 정확히 일치하면 자동 연동, 아니면 후보 선택. 현재는 샘플 데이터 (src/lib/company-info/real.ts 구현 필요)
2	통화 후 메모 팝업	앱 고객카드 '전화' 버튼	통화 종료 후 10초 음성 메모/한 줄 메모 팝업. 웹 앱은 일반 수신 전화를 감지할 수 없어 네이티브 앱 단계에서 확장 필요
3	딜 정체 · 누수 경보	웹 파이프라인, 대시보드, 앱 홈 · 고객카드	같은 단계 10일 이상(STALL_DAYS) 또는 후속 일정 없음 → 경고 표시

#	기능	위치	비고
4	선행지표 비교	웹 지표 화면	명함 · 미팅 · 통화 · 자료 전송 · 회의록 확정률 · 후속 조치 속도. 견적 발송량 · 회신 속도는 2단계
5	자료 즉시 전송	웹 자료 등록, 앱 자료 전송	휴대폰 '공유하기'로 카카오톡 · 문자 전송, 고객 열람 기록. 고객 링크는 로그인 없이 열림

2.4 견적 (MVP 3차)

단계	어디서	내용
작성	앱 고객카드 → 견적 작성	상품 선택 → 수량 · 단가 입력. 정가 그대로면 바로 발송, 정가와 다른 단가가 하나라도 있으면 팀장 승인 요청
승인	팀장 웹 견적 관리	품목별 정가 대비 차이 확인 후 승인/반려(사유). 상품 · 정가 관리도 겸함
발송	앱 견적 화면	휴대폰 공유하기로 카카오톡 · 문자 · 메일에 링크 전송. 제안 전 단계면 '제안'으로 자동 승격
고객 열람	견적서 링크 /q/<token>	로그인 없이 열림, 인쇄 · PDF 저장 가능. 열람 횟수가 활동 타임라인에 기록
수정	반려 · 발송 뒤 수정 견적 작성	2차, 3차 버전으로 재작성

견적서 공급자 정보(상호 · 대표자 · 주소 · 사업자번호 · CI 로고)는 .env의 SELLER_* 값으로 관리하며, 현재 다우기술 정보로 설정되어 있습니다.

2.5 MVP에서 제외한 범위 (로드맵 2단계 이후)

- 메일 · 캘린더 · 그룹웨어 · ERP 연동
- 알림톡 · 문자 자동 발송
- 신호 기반 수주확률 예측
- 녹음 동의 화면
- 사내 계정 로그인(SSO)

3. 데이터 모델 요약

하나의 DB에서 모든 기록이 고객사 아래로 모이는 구조입니다.

테이블	내용	연결
users	사용자 (REP 영업사원 / LEAD 팀장 / ADMIN)	-
companies	고객사	-
contacts	담당자(명함). 등록자가 아니라 회사 소유	고객사
deals	딜(영업기회): 발굴 · 미팅 · 제안 · 협상 · 수주 · 실주	고객사, 담당 영업
events	일정: 고객 미팅/내부/할 일, 동행 요청	고객사, 담당자, 딜

테이블	내용	연결
meetings	미팅 + 녹취록 + AI 요약 카드 + 녹음 파일 경로	일정, 고객사
comments	팀장 코칭 코멘트	미팅
activities	활동 기록(명함 · 통화 · 일정 · 미팅 · 자료) → 타임라인	사용자, 고객사
materials / shares	자료실 파일 / 전송 링크 · 열람 횟수	자료, 담당자, 고객사
products	상품 · 정가 (부가세 별도)	-
quotes / quote_items	견적서와 품목 (승인 상태, 발송 · 열람 기록, 버전)	고객사, 담당자, 딜

최근 확인된 운영 이슈
스키마 변경 후 DB에 반영(npm run db:push)을 하지 않으면 해당 테이블을 쓰는 화면에서 서버 오류가 발생합니다. 실제로 견적 기능(quotes 테이블) 추가 후 로컬 테스트 중 이 문제로 화면이 깨지는 것을 확인했습니다 — 8절의 인계 체크리스트에 재발 방지 항목으로 반영했습니다.

4. AI 기능 연동 현황

화면과 API는 모두 src/lib/ai/types.ts의 공통 인터페이스만 사용하며, .env의 AI_PROVIDER 값으로 mock/real을 전환합니다.

기능	현재 상태	비고
명함 OCR	실연동 코드 완료 (키 미발급)	네이버 클로바 OCR 명함(Name Card) 도메인 API로 구현 완료. 콘솔에서 Secret Key · Invoke URL 발급 후 .env에 입력하고 AI_PROVIDER=real로 전환하면 즉시 사용 가능
음성인식(STT)	가짜 응답(mock)	후보: 네이버 클로바 스피치, 리턴제로, Whisper — 한국어 · 화자 분리 성능 비교 필요
AI 요약	가짜 응답(mock)	후보: Claude 등 LLM API — 데이터 학습 미사용 조건 확인, JSON 형식 응답 지시 필요
기업 정보(신용 · 재무 · 공시 · 뉴스)	샘플 데이터	DART · 뉴스 API, KED/NICE(유료) 연동 필요 (src/lib/company-info/real.ts)

4.1 명함 OCR 비용 참고 (네이버 클로바 OCR, Basic 플랜)

네이버클라우드 요금 계산기로 확인한 1개월 기준 예상 금액(VAT 별도)입니다. 실제 결제 금액과 다를 수 있습니다.

월 사용 건수	예상 요금	비고
100건	18,000원	파일럿 소규모 테스트 수준
500건	38,000원	
1,000건	88,000원	15명 파일럿 기준으로도 넉넉한 사용량

가입 · 과금 관련 참고
네이버클라우드는 가입 시 신용카드 등록이 필수입니다. 다만 신규 가입 시 10만 원 할인 크레딧(3개월 유효)이 제공되어, 위 표 수준의 테스트 사용량은 실제 결제 없이 크레딧으로 소화될 가능성이 높습니다. 단, CLOVA OCR은 배포 후 API Gateway를 통해 호출되며 API Gateway 사용량에 따라 별도 과금될 수 있다는 점도 유의해야 합니다.

5. 테스트 환경 안내

5.1 로컬 실행

명령	하는 일
npm run dev	개발 서버 실행 (http://localhost:3000)
npm run build && npm start	운영용 빌드 후 실행
npm run db:reset	DB를 지우고 샘플 데이터로 다시 채우기
npm run cleanup:audio	보관 기간(기본 90일) 지난 녹음 원본 삭제

5.2 외부 고정 주소로 시험 (Railway)

휴대폰 앱 · 팀장 웹을 고정 HTTPS 주소로 상시 시험하려면 Railway(또는 동일 Dockerfile을 쓰는 Render, Fly.io, 사내 서버)에 배포합니다. 외부에 올릴 때는 .env의 ACCESS_CODE를 반드시 지정해 접속 코드를 아는 사람만 들어올 수 있게 해야 합니다.

배포 시도 중 확인된 점
Railway는 가입 과정에서 일시적으로 신규 가입이 막혀 있는 경우가 있었습니다(서비스 측 공지 사유, 장애 복구 작업 추정). 같은 Dockerfile로 Render · Fly.io에도 배포 가능하므로, 일정이 촉박할 경우를 대비해 대체 배포처를 함께 준비해 두는 것을 권장합니다.

5.3 모바일 카메라 · 녹음 임시 테스트 (개발 중 전용)

카메라 · 마이크는 HTTPS에서만 동작합니다. 외부 고정 서버를 올리기 전, 개발 중인 로컬 서버를 휴대폰에서 바로 확인하려면 아래 두 가지 방법을 함께 사용했습니다.

방법	특징	제약
같은 와이파이 + PC IP 접속 (http://PC IP:3000)	설치 없이 바로 화면 확인 가능	HTTP라 카메라 · 마이크 권한 자체가 뜨지 않음 (화면 흐름 확인용)
Cloudflare Tunnel (cloudflared)	가입 없이 임시 HTTPS 주소 발급 → 카메라 · 녹음까지 실제 테스트 가능	맥이 잠자거나 네트워크가 바뀌면 연결이 끊기고 주소가 바뀜. 개발 중 임시 확인용일 뿐 운영에는 사용 불가

6. 개발팀 인계 시 추가 할 일 체크리스트

기존 README의 운영 배포 전 체크리스트에, 최근 테스트 과정에서 새로 확인된 항목([신규] 표시)을 더한 전체 목록입니다.

6.1 필수 전환 항목

- 로그인 교체: src/lib/session.ts 와 /login 은 시범용 '사람 고르기' 방식입니다. 사내 계정(SSO 등)으로 교체해야 합니다.
- DB 이전: SQLite → PostgreSQL. src/db/schema.ts 를 drizzle-orm/pg-core 로 옮기고 drizzle.config.ts 의 dialect를 변경합니다.
- 파일 저장소: src/lib/storage.ts 를 S3 등 객체 저장소로 교체 (명함 사진 · 녹음 파일).
- 녹음 원본 삭제 예약: 하루 한 번 npm run cleanup:audio 실행 (예: cron 0 3 * * *). 보관 기간은 .env의 AUDIO_RETENTION_DAYS(기본 90일).
- HTTPS 적용: 카메라 · 마이크 사용에 필수. 정식 도메인과 인증서로 배포해야 합니다 (개발 중 임시 터널로는 운영 불가, 5.3절 참고).
- 서버 시간대: .env의 TZ="Asia/Seoul" 유지 (날짜 · 시간 표시 기준).
- 권한 점검: 영업사원은 본인 회의록만 수정, 팀장 웹은 LEAD/ADMIN만 접근 (현재 구현됨). 녹취 원본 열람 로그는 2단계 과제.
- 자료 · 견적 링크 보안: 고객 링크(/s/<token>, /q/<token>)는 로그인 없이 열립니다. 필요하면 만료 기간을 추가합니다(shares 테이블).

6.2 AI · 외부 연동

- 명함 OCR 실제 연결 [완료에 가까움]: 코드(src/lib/ai/real.ts)는 완성되어 있습니다. 네이버클라우드 가입 → CLOVA OCR 명함 도메인 생성 → Secret Key · Invoke URL 발급 → .env에 CLOVA_OCR_SECRET / CLOVA_OCR_INVOKE_URL 입력 → AI_PROVIDER="real" 전환만 남았습니다.
- 음성인식 · AI 요약 실제 연결 [미착수]: 후보 API 선정(STT: 클로바 스피치/리턴제로/Whisper, 요약: LLM API) 및 real.ts 구현 필요. 현재는 AI_PROVIDER=real로 바꿔도 이 두 기능은 mock 응답을 그대로 쓰도록 되어 있어 화면은 깨지지 않습니다.
- 기업 정보 실제 연결: src/lib/company-info/real.ts 구현 + .env의 COMPANY_INFO_PROVIDER="real". 신용등급은 KED · NICE 유료 계약 필요.
- 개인정보 처리방침 반영: 명함 OCR · 음성인식 · AI 요약 등 외부 API에 데이터를 위탁하는 사실을 처리방침에 명시해야 합니다.

6.3 신규 — 이번 테스트에서 확인된 항목

- [신규] DB 마이그레이션 자동화: 스키마 변경 후 npm run db:push 를 깜빡하면 해당 기능 화면에서 서버 오류(예: "no such table")가 발생합니다. 배포 파이프라인에 마이그레이션 단계를 포함하거나, 운영에서는 정식 마이그레이션 절차(drizzle migrate 등)로 전환을 권장합니다.
- [신규] 외부 배포처 이중화: Railway 신규 가입이 일시적으로 막힐 수 있음을 실제로 확인했습니다. 동일 Dockerfile로 Render · Fly.io · 사내 서버에도 배포 가능하므로, 일정상 대체 배포처를 함께 준비해 두면 리스크를 줄일 수 있습니다.
- [신규] 명함 OCR 비용 산정: 네이버 클로바 OCR Basic 플랜 기준 월 100건=1.8만원, 500건=3.8만원, 1,000건=8.8만원(VAT 별도) 수준이며, API Gateway 사용량에 따른 별도 과금이

추가될 수 있습니다. 파일럿 규모(15명)의 예산 산정에 반영이 필요합니다.

- [신규] 임시 테스트 도구 한계 공유: 개발 중 모바일 카메라·녹음 테스트에 사용한 Cloudflare Tunnel은 계정 없이 쓸 수 있는 임시 수단으로, 연결이 수시로 끊기고 주소가 바뀝니다. 팀 내 테스트 이상으로는 쓰지 말고, 지속적인 외부 테스트는 반드시 Railway 등 고정 배포 서버를 이용해야 합니다.

7. 알려진 제약

- 샘플 데이터의 회사·사람 이름은 모두 지어낸 예시입니다.
- 웹 앱(PWA)은 일반 전화의 수신·발신을 감지할 수 없습니다. 통화 기록은 고객카드에서 직접 남깁니다.
- 아이폰은 '홈 화면에 추가' 후에도 백그라운드 녹음이 제한될 수 있어, 녹음 중에는 화면을 켜 두도록 안내해야 합니다.
- 현재 로그인은 '사람 고르기' 방식의 시범용이며, 접속 코드를 아는 사람은 누구로든 로그인할 수 있습니다. 정식 운영 전 사내 계정 인증으로 반드시 교체해야 합니다.

본 문서는 README.md, 배포하기.md 및 2026년 10월 31일 개발·테스트 세션 내용을 바탕으로 작성되었습니다.